

Algoritmo di inferenza dei tipi (fase 1)

Luca Padovani

Linguaggi e Paradigmi di Programmazione

È proibito condividere e divulgare in qualsiasi forma i materiali didattici caricati sulla piattaforma e le lezioni svolte in videoconferenza. Ogni azione che viola questa norma sarà denunciata agli organi di Ateneo e perseguita a termini di legge.

algoritmo di inferenza del tipo di una λ -espressione

Sommario delle fasi dell'algoritmo

- 1 costruzione dell'**albero sintattico** della λ -espressione
- 2 **annotazione** dell'albero + **generazione** dei vincoli
 - **variabile di tipo** = tipo sconosciuto
 - **espressione di tipo** = tipo (parzialmente) sconosciuto
 - **vincolo** = relazione di uguaglianza tra tipi espressa nelle regole di tipo
- 3 **risoluzione** dei vincoli
 - determinare se il sistema ammette almeno una **soluzione**
 - calcolare la soluzione "più generale", da cui derivare tutte le altre

fase 1: costruzione dell'albero sintattico

- ▶ Si rappresenta la λ -espressione come un albero
- ▶ I nodi interni e le foglie sono opportunamente etichettati
- ▶ Indichiamo con $T[M]$ l'albero corrispondente alla λ -espressione M

costruzione dell'albero sintattico

$T[x] \stackrel{\text{def}}{=} x$ foglia

$T[\text{c}] \stackrel{\text{def}}{=} \text{c}$ foglia

$T[\lambda x.M] \stackrel{\text{def}}{=} \begin{array}{c} \lambda x \\ | \\ T[M] \end{array}$

$T[M N] \stackrel{\text{def}}{=} \begin{array}{c} @ \\ / \quad \backslash \\ T[M] \quad T[N] \end{array}$

$T[\text{if } M N_1 N_2] \stackrel{\text{def}}{=} \begin{array}{c} \text{if} \\ / \quad | \quad \backslash \\ T[M] \quad T[N_1] \quad T[N_2] \end{array}$

Costruire l'albero sintattico delle seguenti espressioni:

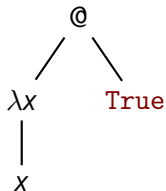
1 $(\lambda x.x) \text{ True}$

2 $\lambda x.\lambda y.\lambda z.z\ x\ y$

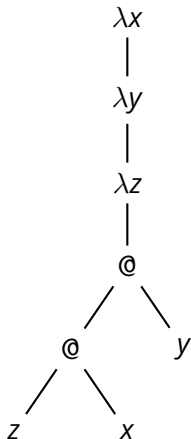
3 $\text{if True } (\lambda x.x) (\lambda x.\lambda y.y)$

soluzioni

$(\lambda x.x)$ True



$\lambda x.\lambda y.\lambda z.z\ x\ y$



if True $(\lambda x.x)$ $(\lambda x.\lambda y.y)$

